哈尔滨工业大学（深圳）2025 年秋季学期

自动控制实践 A 期末试题（A）

考试时间：2025 年 11 月 30 日 19:00-21:00，满分 100 分，闭卷考试，可以使用计算器。

免责声明：本试卷为离开考场后的回忆版，不存在任何违反考试纪律的行为。由于题量较大，回忆者记忆有限，试卷部分题目存在模糊不清，缺少信息的情况，恳请谅解。

回忆者：Par2iVall，cxy，zhuqi，Alex，排版者：Gaster

一、填空题（每空 0.5 分，共 10 分）

1.1 永磁材料最重要的 3 个参数分别是_____，_____，_____。

1.2 功率开关器件较线性功率元件的优势是_____。

1.3 两相 4 极电机，双向通电，步距角是_____，一个脉冲转过的空间角度是_____，磁状态角是_____，磁导通角是_____，转矩最小值与最大值之比是_____。

1.4 三相 2 极无刷直流电机，每相绕组导电，转子转过的空间角度是_____，电枢磁势向量（磁场轴线）不变，转子所能转过的角度（电角）是_____，转矩波动最大和最小的比值是_____。

二、单选题（每题 1 分，共 8 分）

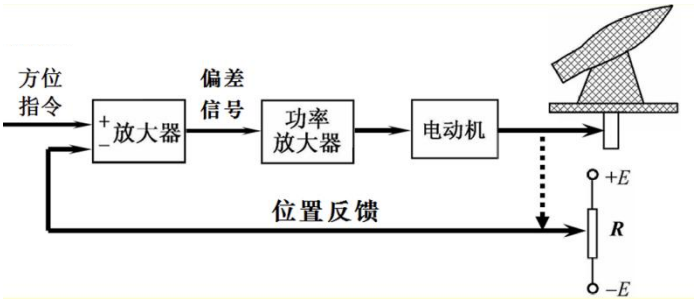
2.1

三、多选题（每题 2 分，共 12 分）

3.1

四、简答题（共 36 分）

4.1 结合下图的四大控制元件和导弹发射系统，说明四大控制元件在各环节的作用，并画出控制框图。（5 分）



4.2 直流有刷电机四象限运行，完成下列表格填写（表格忘了，内容是不同情况下转矩、转速的变化）。（8 分）

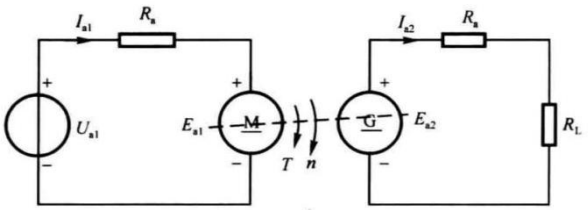
4.3 对于 H 桥驱动电路，画出电动机和发电机状态下输入信号、U_{ab} 和输出电流波形，并且画出电流流向，简述两种状态下能量流向关系。（10 分）

4.4 画出单拍通电情况下四相步进电机的矩角特性。（4 分）

4.5 传感器包括敏感元件、转换元件和转换电路三个部分，分别说明三个部分的各自的功能。（9 分）

五、计算题（共 34 分）

5.1 （8 分）有一永磁直流电机，电枢电阻 R_a=50Ω，作电动机运行时的空载转矩为 T_N= 0.025N·m，相应的空载电流为 I_0=0.1A。现在将两台参数完全相同的该型电机组成电动机-发电机组，其中发电机作为电动机的机械负载，如下图所示。



（1）分别写出两台电机的电压平衡方程式和转矩平衡方程式。（4 分）

（2）当发电机负载电阻 R_L=300Ω，电动机外加电压 U_{a1}=110V 时，两台电机的电磁转矩各为多少？机组的共同转速为多少？（4 分）

5.2 （8 分）有一他励电动机，已知：U_N=220V，R_a=0.225Ω，额定力矩 T_N 对应 I_a=68.5A，n_N=1500r/min，保持 T_N 输出。

(1)采用电枢串电阻调速，使 n=1000r/min，应串入多大的电阻？（2 分）

(2)采用降压调速，使 n=1000r/min，电源电压应降为多少？（2 分）

(3)采用弱磁调速，Φ=0.85Φ_N，电动机的转速为多少？能否长期运行？（4 分）

5.3（8 分）有一混合式步进电机，四相 16 极，齿数 100，求：

（1）单拍制步距角；（2 分）

（2）双拍制步距角；（2 分）

（3）4 细分下步距角；（2 分）

（4）求 1600 个脉冲下不失步转动的角度；（1 分）

（5）求 1000Hz 脉冲下的转速。（1 分）

5.4（10 分）有一异步电机，已知：脉冲频率 100Hz，额定电压 380V，功率 10kW，转差率 0.03，功率因数，效率，求：

（1）同步转速；（2 分）

（2）额定转速；（2 分）

（3）转子磁场相对于转子的转速；（2 分）

（4）转子磁场相对于定子的转速；（2 分）

（5）额定电流。（2 分）